

Documentacao do Prototipo: Monitoramento de PC

Visao Geral

Este prototipo eh uma aplicacao web baseada em Flask projetada para monitorar em tempo real os recursos do sistema operacional. Ele coleta metricas de hardware, lista processos ativos (permitindo o encerramento deles), registra o historico em um banco de dados e possibilita a exportacao de relatorios em PDF.

Arquitetura e Modulos Principais

1. Aplicacao Web e API (*app.py*)

O arquivo principal gerencia o servidor Flask, as rotas da API e integra os modulos de banco de dados e agendamento de tarefas.

Principais Rotas:

- **/:** Rota raiz, carrega a interface de usuario (*index.html*).
- **/api/metrics:** Fornece o estado atual do sistema (CPU, RAM, Disco, Rede, Temperatura) e os ultimos alertas gerados.
- **/api/processes:** Retorna uma lista dos 15 processos com maior consumo de memoria RAM.
- **/api/kill/<pid>:** Rota (metodo POST) para encerrar um processo em execucao usando o seu identificador (PID).
- **/api/history:** Retorna o historico de metricas armazenadas nos ultimos 5 minutos, ideal para plotagem de graficos na interface.
- **/export/pdf:** Gera e envia para download um relatorio PDF com o retrato instantaneo das metricas atuais usando ReportLab.

2. Coleta de Dados do Sistema (*system_monitor.py*)

Este modulo utiliza a biblioteca **psutil** para interagir diretamente com o sistema operacional e hardware.

Funcionalidades de Destaque:

- **Metricas de Hardware:** Mede o uso percentual e absoluto de CPU e RAM, espaco no Disco raiz e temperatura dos sensores da placa.
- **Metricas de Rede:** Calcula a taxa de trafego de rede (Download e Upload em MB/s) verificando a diferenca de bytes transferidos em curtos intervalos de tempo. Tambem captura o IP local e numero de conexoes ativas.
- **Gestao de Processos:** A funcao *get_top_processes* varre os processos em execucao, tratando excecoes para processos encerrados, e retorna os que mais consomem memoria. A funcao *kill_process* atua para encerrar tarefas indesejadas pelo PID.